

Domácí úkol č. 9 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 29. 4. 2026, 23:55**

(8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spřádá 500 komárů (stovka žab tedy 500 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o 10 = $0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- (a) Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- (b) Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

ze zadání máme:

z_n = počet stovek žab v roce n

k_n = počet stovek tisíc komárů v roce n

Vývoj komárů:

1) komáři se rozmnoží o 30% :

tedy z k_n bude $1,3 k_n$ ($k_{n+1} = 1,3 k_n$)

2) každá stovka žab sežere 50 000 komárů = 0,5 stovek tisíc, tedy :

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

Vývoj žab:

1) 30% žab zemře $\Rightarrow$ 70% žab ušlane:
 $0,7 z_m$.

2) Každých 10 000 komárů da' jednu žabu $\Rightarrow$
10 000 komárů da' 10 žab (0,1 stovky)
přínástek žab: $0,1 k_m$

Celkem tedy:

$$z_{m+1} = 0,7 z_m + 0,1 k_m$$

$$k_{m+1} = 1,3 k_m - 0,5 z_m$$

Toto je lineární diskrétní dynamický systém:

$$\begin{pmatrix} z_{m+1} \\ k_{m+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_m \\ k_m \end{pmatrix}$$

Tedy $\vec{x}_{m+1} = A \vec{x}_m$ a matice:

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

a) Kdy obě populace rostou do nekonečna?

Hledám počáteční stavy (z_0, k_0) , pro které $\|\vec{x}_m\| \rightarrow \infty$
a obě složky $z_m > 0$, $k_m > 0$ zůstávají kladné.

Počítat budu pomocí vlastních čísel a vlastních vektorů
matice A .

Spočítám vl. čísla:

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{vmatrix} 0,7 - \lambda & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 - \lambda \end{vmatrix} = (0,7 - \lambda)(1,3 - \lambda) + 0,5 \cdot 0,1 =$$
$$= 0,91 - 0,7\lambda - 1,3\lambda + \lambda^2 + 0,05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 4 - 4 \cdot 1 \cdot 0,96$$

$$D = 4 - 3,84$$

$$D = 0,16$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$\lambda_{1,2} =$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm 0,4}{2} < \begin{matrix} 1,2 \\ 0,8 \end{matrix}$$

$$\lambda_1 = 1,2$$

$$\lambda_2 = 0,8$$

Mám tedy dvě různá reálná vlastní čísla, z toho jedno větší než 1 $\Rightarrow$ systém může divergovat.

Rechtě se vektorů jsou v_1, v_2 . Pak každý stav se vyjádří jako lineární kombinace těchto vektorů:

$$\vec{x}_m = C_1 \cdot \lambda_1^m \cdot v_1 + C_2 \cdot \lambda_2^m \cdot v_2$$

Pro $m \rightarrow \infty$, $\lambda_1^m \gg \lambda_2^m$, tedy dominantní je v_1 .

Chci vědět pro jaké počáteční stavu (z_0, k_0) je $C_1 > 0$ a vývoj systému kladný.

Vypočítám v_1 pro $\lambda_1 = 1,2$:

$$(A - 1,2 \cdot I_2) v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Tedy poměr $\frac{k_m}{z_m} \rightarrow 5$ protože $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ je dominantní.

Závěr k a):

Pro tyto počáteční stavu obě populace rostou do nekonečna.

Počáteční stavu (z_0, k_0) , které lze v kladné části měřit vektoru $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, tedy všechny lineární kombinace $C \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, kde $C > 0, C \in \mathbb{R}$

Poměr $\frac{k_m}{z_m} \rightarrow 5$

b) Kdy komáři vymřou (tj. $k_m \leq 0$)

Z rovnice

$$k_{m+1} = 1,3 k_m - 0,5 z_m \Rightarrow \text{pokud } 0,5 z_m > 1,3 k_m \text{ pak } k_{m+1} < 0$$

Tedy hned v dalším kroku komáři vymřou, pokud $z_m > 2,6 k_m$

Zvlášť v počátečním stavu:

$$\lambda_0 > 2,6 k_0 \Rightarrow k_1 < 0 \Rightarrow \text{komárí hned vymřou}$$

Závěr k b):

Počáteční stav (λ_0, k_0) , pro které platí $\lambda_0 > 2,6 k_0$, vedou k vymření komárů až v prvním kroku.
obecněji stav „nad přímkou“ $\lambda = 2,6 k$